
Especificación de requisitos de software

Proyecto: RyR ControlCenter
Revisión v1.0



Agosto, 2026

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
20/08/2026	v1.0	López Jiménez Lauren Gabriela Parra Angarita Juan Camilo Patiño Parra Laura Sofía Romero Muñoz Cinthya Juliana Tarazona Caro Juan Esteban Vargas Gutiérrez Giuseppe	Verificado

Documento validado por las partes en fecha: 27/08/2026

Por el cliente	Por la empresa suministradora
<i>Nathalia Ramirez Duran</i>	<i>Cinthya Juliana Romero Muñoz Juan Camilo Parra Angarita Juan Esteban Tarazona Caro Laura Sofía Patiño Parra Lauren Gabriela Lopez Jimenez Giuseppe Vargas Gutierrez</i>
Fdo. D./ Dña [Nombre]	Fdo. D./Dña [Nombre]

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO	2
CONTENIDO	3
1 INTRODUCCIÓN	5
1.1 Propósito	5
1.2 Alcance	5
1.3 Personal involucrado	5
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	7
1.5 Referencias	8
1.6 Resumen	8
2 DESCRIPCIÓN GENERAL	9
2.1 Perspectiva del producto	9
2.2 Funcionalidad del producto	9
2.3 Características de los usuarios	10
2.4 Restricciones	10
2.5 Suposiciones y dependencias	11
2.6 Evolución previsible del sistema	11
3 REQUISITOS ESPECÍFICOS	11
3.1 Requisitos comunes de los interfaces	11
3.1.1 Interfaces de usuario	11
3.1.2 Interfaces de hardware	12
3.1.3 Interfaces de software	12
3.1.4 Interfaces de comunicación	12
3.2 Requisitos funcionales	12
3.2.1 Requisito funcional 1	12
3.2.2 Requisito funcional 2	12
3.2.3 Requisito funcional 3	12
3.2.4 Requisito funcional 4	13
3.2.5 Requisito funcional 5	13
3.2.6 Requisito funcional 6	13
3.2.7 Requisito funcional 7	13
3.3 Requisitos no funcionales	13

3.3.1	Requisitos de rendimiento	13
3.3.2	Seguridad	14
3.3.3	Fiabilidad	15
3.3.4	Disponibilidad	15
3.3.5	Mantenibilidad	16
3.3.6	Portabilidad	16
3.4	Otros requisitos	16
4	APÉNDICES	17
4.4.1	Apéndice A – Formato de campos para la Ficha Técnica de Máquina-Filtro	17
4.4.2	Apéndice A.1 – Formato de campos del Kardex de Inventario	17
4.4.3	Apéndice B – Origen y sustento de los requisitos	18

1 Introducción

En el marco de la asignatura, el presente proyecto surge como un ejercicio práctico para abordar una problemática real en la gestión de mantenimiento y control de insumos (matriz máquina-filtro y herramientas) inspirada en RyR Global. En entornos operativos pequeños o medianos, el seguimiento manual de estos elementos suele generar desorden, pérdidas de información o demoras en la atención de los equipos.

Ante esta situación, se plantea el diseño y desarrollo del Sistema de Información RyR Global como una propuesta de solución de software a nivel de prototipo. Este documento se elabora para formalizar y estructurar los requerimientos básicos del sistema, sirviendo como guía para el proceso de aprendizaje, diseño de la aplicación y evaluación académica del proyecto durante el semestre.

1.1 Propósito

El propósito de este documento es especificar de forma clara y delimitada los requerimientos funcionales y no funcionales del Sistema de Información RyR Global, tomando como base el levantamiento de información trabajados en clase.

Este documento establece un primer acercamiento al alcance real que se implementará en el prototipo, sirviendo de referencia para el equipo de trabajo durante las etapas de modelado, codificación y pruebas, garantizando que el desarrollo sea viable dentro de los tiempos y recursos del semestre académico.

1.2 Alcance

El alcance de este proyecto comprende la definición y clasificación de los requerimientos funcionales y no funcionales para el Sistema de Información RyR Global, enfocado en la construcción de un Producto Mínimo Viable (MVP) como solución de software de escritorio local. La aplicación abarcará de forma simplificada los flujos principales de la operación, permitiendo a los usuarios autenticados según su rol (Administrador, Auxiliar) realizar la consulta básica de la matriz máquina-filtro, el registro e inspección rápida (SST) para el préstamo y devolución de herramientas, y el control de existencias de insumos con alertas sencillas de stock mínimo. Dado el carácter estrictamente académico del proyecto y los tiempos de desarrollo del semestre, la solución se limita a una base de datos unificada local, muy reducida a comparación de la base de datos real (suministrada por la empresa), dejando explícitamente fuera del alcance la integración con sistemas ERP o CMMS de terceros, la sincronización en la nube, el uso de hardware o escáneres especializados y los módulos de analítica avanzada o reportabilidad estadística.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Nathalia Ramirez Duran
Rol	Cliente
Categoría profesional	Ingeniería Industrial

Responsabilidades	Definir los requerimientos y necesidades operativas del sistema de inventario. Proveer la información base de la empresa (procesos actuales, listados de herramientas) y actuar como enlace principal entre RyR Global y el equipo de desarrollo. Revisar, validar y aprobar los documentos técnicos y el producto de software final.
Información de contacto	nathalia.ramirez.2023@upb.edu.co
Aprobación	Aprobado

Nombre	Giuseppe Vargas Gutiérrez
Rol	Project Manager - Analista de Requerimientos
Categoría profesional	Ingeniero de Sistemas e Informática
Responsabilidades	Liderar el equipo, gestionar la comunicación técnica con la cliente, definir el alcance de los módulos, supervisar el cronograma y asegurar que el producto final cumpla con el documento de especificaciones técnicas.
Información de contacto	Giuseppe.vargas@upb.edu.co
Aprobación	Aprobado

Nombre	Juan Camilo Parra Angarita
Rol	DBA
Categoría profesional	Ingeniero de Sistemas e Informática
Responsabilidades	Diseñar, estructurar e implementar la base de datos local en SQLite. Crear las tablas relacionales para el inventario, usuarios y préstamos, garantizando la persistencia y seguridad de los datos.
Información de contacto	Juanc.parraa@upb.edu.co
Aprobación	Aprobado

Nombre	Laura Sofia Patino Parra
Rol	Desarrolladora Frontend UI-UX
Categoría profesional	Ingeniero de Sistemas e Informática
Responsabilidades	Diseñar y programar las interfaces gráficas de la aplicación de escritorio. Su objetivo principal es asegurar que el sistema sea intuitivo y fácil de usar para la auxiliar de compras y la gerencia.
Información de contacto	laura.patino@upb.edu.co
Aprobación	Aprobado

Nombre	Cinthya Juliana Romero Muñoz
Rol	Desarrolladora de Software Backend
Categoría profesional	Ingeniero de Sistemas e Informática
Responsabilidades	Programar la lógica central del sistema (CRUD) y el módulo de seguridad (Login/Roles) utilizando el lenguaje seleccionado (Python, Java o C++), conectando las funciones con la base de datos.
Información de contacto	Cinthya.romero@upb.edu.co
Aprobación	Aprobado

Nombre	Lauren Gabriela López Jiménez
Rol	Especialista en Datos y Reportes (BI)
Categoría profesional	Ingeniero de Sistemas e Informática

Responsabilidades	Desarrollar el módulo de dashboards visuales dentro de la aplicación. Configurar la lógica de exportación de datos y reportes (diarios, semanales, mensuales) para su integración con Excel y PowerBI.
Información de contacto	lauren.lopez@upb.edu.co
Aprobación	Aprobado

Nombre	Juan Esteban Tarazona Caro
Rol	Ingeniero de Pruebas / QA
Categoría profesional	Ingeniero de Sistemas e Informática
Responsabilidades	Encargado de someter la aplicación a pruebas de estrés, validar que no existan vulnerabilidades en el cambio de roles (Dev/Gerencial vs. Auxiliar) y confirmar que los cálculos de stock sean exactos antes de la entrega final.
Información de contacto	juan.tarazona.2022@upb.edu.co
Aprobación	Aprobado

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

DBA: Un administrador de bases de datos, o DBA, es responsable del mantenimiento, la seguridad y el funcionamiento de las bases de datos, y también garantiza que los datos se almacenen y recuperen correctamente.

MVP: Minimum Viable Product (Producto Mínimo Viable) es aquella versión de un nuevo producto que permite a un equipo recopilar la máxima cantidad de información validada sobre los clientes con el mínimo esfuerzo.

SST: Seguridad (Producto Mínimo Viable) es "aquella versión de un nuevo producto que permite a un equipo recopilar la máxima cantidad de información validada sobre los clientes con el mínimo esfuerzo". y Salud en el Trabajo. Conjunto de disciplinas relativas a la prevención de riesgos y conservación de activos seguros.

QA: El Quality Assurance, también conocido como QA o aseguramiento de la calidad, engloba el conjunto de procesos, metodologías, prácticas y herramientas utilizados para garantizar que un producto de software cumple los requisitos definidos y ofrece un nivel adecuado de calidad, seguridad, rendimiento y fiabilidad.

CRUD: Hace referencia, por sus siglas en inglés, a la operación que se ejecuta sobre una información que se almacena. Su acrónimo respectivamente: Create (crear), Read (leer), Update (actualizar) y Delete (eliminar).

OEM: Código único de repuesto o filtro asignado directamente por el fabricante original del equipo o maquinaria.

Kardex: Registro estructurado de movimientos de entrada, salida y saldos en inventario, incluyendo valoración física y económica.

CMMS: Computerized Maintenance Management System. Sistema computarizado para la gestión y programación integral de mantenimiento.

LAN: Red de área local que interconecta las computadoras de una misma sede o empresa sin depender de la red pública de Internet.

Punto de reorden: Nivel mínimo tolerable de inventario que activa la necesidad de solicitar reabastecimiento antes de agotar la existencia.

Semaforización: Sistema visual de codificación por colores (Verde, Amarillo, Rojo) para categorizar de forma inmediata el estado de un activo o stock.

SQLite: Es un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) que prioriza la velocidad y requiere un soporte mínimo del entorno anfitrión. Por diseño, SQLite no es una base de datos independiente, sino una base de datos integrada. Permite a los usuarios disponer de funcionalidades de base de datos dentro de su código sin necesidad de instalar un RDBMS adicional.

Dashboard: Herramienta o interfaz de gestión de información y/o datos, que monitoriza, analiza y muestra de manera visual los indicadores claves de un negocio, proceso o proyecto.

Standalone: Un software o programa que puede funcionar de manera autónoma, sin depender de otros sistemas, programas, servidores o conexión a internet. Se instalan y ejecutan en cualquier equipo

1.5 Referencias

Referencia	Título	Ruta	Fecha	Autor
1	RyR_Global_Natalia	RyR_Global_Natalia.pdf	05/08/2026	Nathalia Ramírez Duran
2	SRS_RyR_Global	SRS_RyR_Global.pdf	11/08/2026	Nathalia Ramírez Duran
3	Realimentación Especificación de Requisitos(1)	Realimentación Especificación de Requisitos (1).docx	13/08/2026	Cinthy Julia Romero Muñoz Juan Camilo Parra Angarita Juan Esteban Tarazona Caro Lauren Gabriela López Jiménez Laura Sofía Patiño Parra Giuseppe Vargas Gutiérrez
4	SRS_RyR_Global_Versión_Final	SRS_RyR_Global_Versión_Final.pdf	20/08/2026	Nathalia Ramírez Duran
5	Transcripción Reestructurado	Transcripcion Reestructurado.pdf	21/08/2026	Cinthy Julia Romero Muñoz Juan Camilo Parra Angarita Juan Esteban Tarazona Caro Lauren Gabriela López Jiménez Laura Sofía Patiño Parra Giuseppe Vargas Gutiérrez

1.6 Resumen

En este documento se presenta la especificación de requisitos de software para el proyecto RyR ControlCenter, el cual es un sistema de información de escritorio el cual fue desarrollado a nivel de MVP para poder optimizar el control del almacén y el mantenimiento de la empresa RyR Global.

En este documento se detalla el alcance y la arquitectura de una solución totalmente independiente con funcionamiento totalmente offline sobre el motor SQLite, se define la perspectiva del sistema, la caracterización de los usuarios y así mismo las restricciones operativas de tiempo y del hardware, por otro lado los requisitos funcionales, al tener un registro y una matriz máquina-filtro, la gestión para los préstamos y devoluciones de las herramientas con validación SST, la generación de reportes Kardex, el panel de dashboards y la administración de seguridad será mucho más eficiente y segura, y así como están los requerimientos funcionales también están los requisitos no funcionales, acá se definen las métricas de rendimiento tiempos más rápidos de respuestas, mecanismos de respaldo local,

tolerancia a fallos por digitación manual, trazabilidad mediante bitácora de auditoria no modificable y compatibilidad con entornos Windows 10/11.

Por último, se incluyen los apéndices técnicos, en donde se especifican las estructuras de datos que se requieren para las fichas de maquinaria, los movimientos de Kardex y la trazabilidad del origen del levantamiento de información.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

RyR ControlCenter es un software independiente de escritorio, el cual fue diseñado para poder operar de manera local en los equipos de cómputos existentes en la sede de la empresa RyR Global, el sistema tiene como propósito principal reemplazar de manera parcial la gestión manual en hojas de cálculo que son funcionales pero son un sistema muy lento y de baja fiabilidad, de esta forma puede ofrecer una solución integral mediante un sistema sin dependencia de ningún tipo de servidores relacionados con la nube y/o conexión a una red internet.

Todos los procesos se leen y escriben directamente una base de datos relacional local incrustado, aunque se tiene previsto que para la primera versión funcional se opere totalmente de forma offline y sería manejada en un único equipo, pero al tener una arquitectura modular nos permite plantear en futuras fases una conexión mediante una red de área local (LAN).

2.2 Funcionalidad del producto

RyR ControlCenter junta las operaciones principales para poder organizar el almacén y el mantenimiento de una forma innovadora y funcional, y de igual manera incorporando las funcionalidades ya planteadas en los **RF** y **RNF**, todo ello siendo ajustado a la clasificación de la empresa, teniendo esto en cuenta la funcionalidad la podemos subdividir en varios ítems, quedando de la siguiente manera:

- **Gestión de fichas técnicas y matriz máquina-filtro:** Permite ingresar, modificar y consultar la información de cada equipo, información como: marca, modelo, serie y horómetro, de esta manera asociando el juego exacto de filtros indispensables como lo son el aceite, aire primario/secundario, combustible, hidráulico y refrigerante y todo esto con sus respectivas referencias OEM e identificadores equivalentes.
- **Control de préstamos, devoluciones e identificación:** Registra las salidas y retornos de herramientas en el inventario vinculándolas al ID del operario, la entrega se realiza mediante la búsqueda del ID interno el cual es autogenerado por la base de datos, al momento del retorno, se incluye un campo libre de texto junto con un checklist de verificación física SST para registrar las fallas o daños y bloquear el activo si representa un riesgo operativo.
- **Actualización del stock en tiempo real y alertas visuales:** Ajusta los saldos en la base de datos de forma inmediata ante cualquier movimiento de entrada o salida y al mismo tiempo activa un sistema de semaforización (alertas de color verde, amarillo y rojo) cuando un insumo o filtro cae por debajo del punto de reorden parametrizado.
- **Generación de reportes y exportación de Kardex:** Permite exportar en PDF o Excel el informe Kardex contable (movimientos físicos y valoración económica del inventario) y también genera listados estáticos con los repuestos críticos en punto de compra para facilitar los pedidos.

- **Visualización mediante Dashboards y Métricas:** Muestra un panel de control con métricas e indicadores de gestión sobre el estado del inventario rotativo (herramientas en bodega frente a herramientas en campo), histórico de trazabilidad de uso y costos acumulados por daños o pérdidas.
- **Seguridad, control de acceso por roles y bitácora:** Protege el ingreso mediante usuario y contraseña y restringe las funciones de creación, modificación y borrado (CRUD) exclusivamente al rol asignado, dejando al resto del personal en modo lectura, además guarda automáticamente un historial o bitácora de auditoría no modificable con la fecha, hora e identificador de la persona que ejecute transacciones críticas.
- **Respaldo y copias de seguridad:** Ofrece al usuario Administrador la opción de hacer una copia de seguridad manual del archivo SQLite local en la ruta del equipo que elija, protegiendo la información frente a fallas del sistema operativo o cierres imprevistos.

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Administrador
Formación	Técnico o tecnólogo en logística, administración o compras.
Habilidades	Manejo básico de herramientas informáticas, gestión de inventarios y control de insumos.
Actividades	Tendrá un único perfil con permisos para realizar escritura y edición (CRUD) en el sistema, así mismo podrá registrar las entradas y salidas, gestionar préstamos, actualizar fichas técnicas, configurar puntos de reorden, respaldar la base de datos y autorizar movimientos.

Tipo de usuario	Gerencial
Formación	Nivel educativo diversificado (desde primaria/bachillerato operativo hasta formación profesional en ingeniería)
Habilidades	Alfabetización digital básica (uso estándar de pantalla, ratón y teclado)
Actividades	Tendrá un perfil restringido para solo lectura, podrá visualizar la disponibilidad de herramientas, consultar los códigos de filtros de la matriz máquina, verificar el estado de préstamos y analizar los dashboards e informes gerenciales.

2.4 Restricciones

El desarrollo del sistema está sujeto a estrictas limitaciones operativas y de tiempo. Se excluye la implementación de conectividad en red local (LAN) o cualquier arquitectura cliente servidor, debiendo operar de forma puramente offline y aislada standalone en un único equipo. Adicionalmente, el proyecto cuenta con un límite de ejecución de dos meses (8 semanas) y no se integrará hardware de lectura óptica como códigos de barras o QR para la primera versión funcional, sumado a esto se limitarán la información y registros que se pueden almacenar debido a la gran cantidad de información contenida en las bases de datos (Excel) suministrada por la empresa, que dificulta la abstracción. La base de datos será local utilizando SQLite

2.5 Suposiciones y dependencias

RyR ControlCenter al tener un funcionamiento eficaz demuestra tener un cumplimiento estricto a las siguientes condiciones operativas y técnicas:

- **Disponibilidad de entorno y hardware base:** Se asume que el sistema se ejecutará en una computadora de escritorio con sistema operativo Windows 10 o Windows 11 de 64 bits, también se presupone que los equipos cuentan con materiales básicos en buen estado como pantalla con resolución mínima estándar, teclado, ratón y puertos USB disponibles para copias de seguridad externas.
- **Gestión y resguardo del archivo de base de datos local:** La aplicación depende de la permanencia del motor SQLite y del archivo ejecutable local dentro de las carpetas de instalación en el equipo cliente, ya que el software opera en modalidad offline y sin servidores en la nube para la versión V1, la seguridad de la información depende directamente de que el Administrador se ejecute de forma periódica las copias de seguridad manuales previstas en la herramienta.
- **Calidad y Entrega de la Información Inicial:** Para el despliegue de la solución, se asume que la empresa RyR Global entregará oportunamente la información del inventario estructurada en hojas de cálculo en todo este proceso incluye el catálogo inicial de 500 a 650 herramientas registradas con su estado actual y el catálogo de 90 a 120 referencias de filtros asociados a los equipos de la flota.
- **Operación monousuaria por estación:** Para esta versión inicial, se presupone que el sistema será utilizado por una sola persona activa a la vez en el puesto de trabajo del almacén, por lo cual el sistema no requiere ni gestiona bloqueos por transacciones concurrentes en red local ni sincronizaciones entre múltiples computadores en simultáneo.

2.6 Evolución previsible del sistema

Se contempla que en futuras fases de desarrollo se implementen mejoras sustanciales, tales como la integración de hardware de lectura óptica (códigos de barras y QR) previa plastificación de las etiquetas. Asimismo, se prevé la evolución hacia una arquitectura con conectividad de red local (LAN) para sincronización entre múltiples terminales y la adición de algoritmos predictivos para generar sugerencias automáticas de compra de inventario.

3 Requisitos específicos

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

3.1.1 Interfaces de usuario

La interfaz gráfica de usuario será una aplicación de escritorio interactiva. Incluirá alertas visuales como semaforización para indicar niveles críticos de stock y paneles de control (dashboards) interactivos con gráficas para la visualización del inventario y herramientas prestadas. El estilo estará orientado a un uso industrial rápido y sin distracciones

3.1.2 Interfaces de hardware

El sistema operará exclusivamente mediante periféricos de entrada estándar (teclado y ratón) y una pantalla. No se requiere integración lógica con escáneres, cámaras ni sensores externos

3.1.3 Interfaces de software

El sistema integrará y gestionará transacciones directamente con una base de datos local SQLite incrustada, sin requerir la instalación de un servidor de base de datos de terceros externo al propio ejecutable de la aplicación.

3.1.4 Interfaces de comunicación

No se establecen requisitos de interfaces de comunicación externos. El sistema operará de manera offline, aislada (standalone) y no hará uso de protocolos de red (TCP/IP, HTTP) para su funcionamiento principal

3.2 Requisitos funcionales

3.2.1 Requisito funcional 1

Número de requisito	RF-1
Nombre de requisito	Matriz Máquina-Filtro (Registro de Fichas)
Tipo	Requisito [X] Restricción []
Fuente del requisito	Cliente
Prioridad del requisito	Alta/Esencial [X] Media/Deseado [] Baja/ Opcional []

El sistema permitirá registrar, actualizar y consultar las fichas técnicas completas de la maquinaria y habilitará la asociación de los filtros necesarios para cada máquina con el fin de controlar la compatibilidad

3.2.2 Requisito funcional 2

Número de requisito	RF-2
Nombre de requisito	Gestión CRUD de Préstamos e Identificación
Tipo	Requisito [X] Restricción []
Fuente del requisito	Equipo de Desarrollo
Prioridad del requisito	Alta/Esencial [X] Media/Deseado [] Baja/ Opcional []

Las transacciones de préstamos y devoluciones se realizarán mediante la búsqueda de un ID interno único autogenerado por la base de datos. Se incluirá un campo de texto "Descripción del Estado" en la devolución para validar de forma manual el estado físico (fallas o daños) en lugar de usar un checklist estandarizado

3.2.3 Requisito funcional 3

Número de requisito	RF-3
Nombre de requisito	Actualización de Inventario en Tiempo Real y Alertas
Tipo	Requisito [X] Restricción []
Fuente del requisito	Cliente
Prioridad del requisito	Alta/Esencial [X] Media/Deseado [] Baja/ Opcional []

Toda transacción de entrada o salida actualizará inmediatamente el stock en la base de datos. El sistema activará alertas visuales automáticas cuando el inventario cruce el punto de reorden configurado (stock mínimo configurable) y permitirá exportar el Kardex contable

3.2.4 Requisito funcional 4

Número de requisito	RF-4
Nombre de requisito	Visualización mediante Dashboards
Tipo	Requisito [X] Restricción []
Fuente del requisito	Equipo de Desarrollo
Prioridad del requisito	Alta/Esencial [] Media/Deseado [X] Baja/ Opcional []

El sistema agrupará y graficará métricas clave del inventario rotativo (bodega versus prestado) para facilitar la lectura gerencial mediante paneles interactivos parametrizables

3.2.5 Requisito funcional 5

Número de requisito	RF-5
Nombre de requisito	Seguridad, Control de Acceso y Roles
Tipo	Requisito [X] Restricción []
Fuente del requisito	Cliente / Equipo de Desarrollo
Prioridad del requisito	Alta/Esencial [X] Media/Deseado [] Baja/ Opcional []

El sistema autenticará usuarios con contraseña. Restringirá modificaciones y escrituras (CRUD) exclusivamente al rol de Auxiliar de Compras (Administrador), mientras que el rol Gerencial tendrá permisos limitados de sólo lectura y visualización de reportes.

3.2.6 Requisito funcional 6

Número de requisito	RF-6
Nombre de requisito	Copia de seguridad de la base de datos
Tipo	Requisito [X] Restricción []
Fuente del requisito	Cliente / Equipo de Desarrollo
Prioridad del requisito	Alta/Esencial [X] Media/Deseado [] Baja/ Opcional []

El sistema debe permitir al usuario Administrador generar, mediante una opción, una copia de seguridad del archivo de base de datos hacia una ubicación seleccionada por el usuario, ya que no existe un servidor central. Esto hace que la conservación de la información dependa únicamente del equipo local.

3.2.7 Requisito funcional 7

Número de requisito	RF-7
Nombre de requisito	Generación de Kárdex de inventario
Tipo	Requisito [X] Restricción []
Fuente del requisito	Cliente / Equipo de Desarrollo
Prioridad del requisito	Alta/Esencial [X] Media/Deseado [] Baja/ Opcional []

El sistema debe permitir generar un registro administrativo donde se muestre la información sobre el inventario en términos de disponibilidad, estado, movimientos, fechas, préstamos, devoluciones, pérdidas, entre otros atributos propios del inventariado.

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

Número de requisito	RNF 1
---------------------	-------

Nombre de requisito	Tiempo de respuesta en consultas de inventario y matriz
Tipo	Requisito [X] Restricción []
Fuente del requisito	Cliente / Equipo de Desarrollo
Prioridad del requisito	Alta/Esencial [X] Media/Deseado [] Baja/ Opcional []

Un aproximado al 95% de las búsquedas de herramienta por medio de su ID asignado autogenerado, igualmente verificación y disponibilidad del stock, despliegue de la matriz de maquina y filtro deben poder ejecutarse y abrir en pantalla en un tiempo igual o menor a 1.5 segundos. La aplicación debe tener su debida optimización para que a la hora de ser ejecutada de un buen rendimiento ya que se espera un inventario compuesto por 500 a 650 herramientas y un catálogo de entre 90 a 120 referencias de filtro.

Número de requisito	RNF 2
Nombre de requisito	Capacidad de procesamiento transaccional
Tipo	Requisito [X] Restricción []
Fuente del requisito	Cliente / Equipo de Desarrollo
Prioridad del requisito	Alta/Esencial [X] Media/Deseado [] Baja/ Opcional []

El sistema debe ser capaz de procesar de manera fluida un flujo diario de entre 20 a 30 transacciones de préstamos, devoluciones y salidas de repuestos sin tener ningún tipo de fallo ni retraso. Igualmente debe soportar un escalamiento de entre 2,000 a 5,000 registros de herramientas con sus referencias por parte de los filtros sin degradación en el tiempo de respuesta.

Número de requisito	RNF 3
Nombre de requisito	Tiempo de generación y exportación de reportes
Tipo	Requisito [X] Restricción []
Fuente del requisito	Cliente
Prioridad del requisito	Alta/Esencial [] Media/Deseado [X] Baja/ Opcional []

El proceso de exportación de datos y archivos PDF o Excel del reporte Kardex de inventario o filtración de la maquinaria debe poder realizarse en un tiempo igual o menor a 3 segundos, este tiempo empieza a correr a partir de la solicitud que haga el usuario.

3.3.2 Seguridad

Número de requisito	RNF 4
Nombre de requisito	Autenticación de credenciales
Tipo	Requisito [X] Restricción []
Fuente del requisito	Equipo de Desarrollo
Prioridad del requisito	Alta/Esencial [X] Media/Deseado [] Baja/ Opcional []

El sistema pedirá obligatoriamente una autenticación por medio de un usuario y una contraseña posteriormente asignada para el inicio de sesión, estas credenciales se almacenarán en la base de datos.

Número de requisito	RNF 5
Nombre de requisito	Control de acceso basado en roles
Tipo	Requisito [X] Restricción []
Fuente del requisito	Cliente

Prioridad del requisito	Alta/Esencial ☒	Media/Deseado ☐	Baja/ Opcional ☐
-------------------------	---	--	---

El sistema tendrá una restricción para ingresar a los permisos de escritura y modificación exclusivamente para el perfil Administrador. El resto de los usuarios y trabajadores que accedan a la aplicación desde los equipos, tendrán un perfil únicamente en modo lectura/consulta (Gerencial), con esto deshabilitando y bloqueando cualquier opción que permita manipular directamente información del inventario.

Número de requisito	RNF 6
Nombre de requisito	Bitácora de auditoría y registro de transacciones
Tipo	Requisito ☒ Restricción ☐
Fuente del requisito	Equipo de Desarrollo
Prioridad del requisito	Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☒ Baja/ Opcional ☐

El software registrara de manera automática en un archivo de bitácora no modificable, cualquier tipo de transacción o modificación que este categorizada como critica dentro del sistema. Cada registro se guardará obligatoriamente con fecha, hora exacta y el identificador del responsable.

3.3.3 Fiabilidad

Número de requisito	RNF 7
Nombre de requisito	Persistencia e integridad transaccional
Tipo	Requisito ☒ Restricción ☐
Fuente del requisito	Equipo de desarrollo
Prioridad del requisito	Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional ☐

El motor de la base de datos debe garantizar el cumplimiento de las propiedades. Frente a algún cierre inesperado de la aplicación o un cierre forzado del SO, el software conservará los datos confirmados sin generar corrupción en la base de datos.

Número de requisito	RNF 8
Nombre de requisito	Tolerancia a fallos de hardware y medidas de respaldo
Tipo	Requisito ☒ Restricción ☐
Fuente del requisito	Equipo de desarrollo/Cliente
Prioridad del requisito	Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional ☐

El sistema garantizará la continuidad del servicio frente a la ausencia o fallo de alguno de los dispositivos periféricos. Los apartados de préstamos, devoluciones y consultas mantendrán la medida de respaldo activa para la digitación del ID asignado sin bloquear la funcionalidad del programa.

3.3.4 Disponibilidad

Número de requisito	RNF 9
Nombre de requisito	Disponibilidad del sistema mientras el equipo esté encendido
Tipo	Requisito ☒ Restricción ☐
Fuente del requisito	Equipo de desarrollo
Prioridad del requisito	Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional ☐

La aplicación de escritorio debe tener ofrecer un nivel de disponibilidad de un 100% durante la jornada de trabajo, limitando las interrupciones no programadas o bloqueos inesperados a un

acumulado máximo de 15 minutos mensuales, sin la dependencia de servidores remotos, red LAN ni conexión a internet.

3.3.5 Mantenibilidad

Número de requisito	RNF 10	
Nombre de requisito	Organización modular del código fuente	
Tipo	Requisito ☒	Restricción ☐
Fuente del requisito	Equipo de desarrollo	
Prioridad del requisito	Alta/Esencial ☐	Media/Deseado ☒ Baja/ Opcional ☐

El código debe organizarse en módulos independientes para facilitar futuros cambios.

Número de requisito	RNF 11	
Nombre de requisito	Documentación técnica de soporte para mantenimiento futuro	
Tipo	Requisito ☒	Restricción ☐
Fuente del requisito	Equipo de desarrollo	
Prioridad del requisito	Alta/Esencial ☐	Media/Deseado ☒ Baja/ Opcional ☐

Debe entregarse documentación técnica mínima, incluyendo un diagrama entidad-relación de la base de datos, para que un desarrollador distinto pueda dar mantenimiento al sistema.

3.3.6 Portabilidad

Número de requisito	RNF 12	
Nombre de requisito	Compatibilidad con Windows 10/11	
Tipo	Requisito ☒	Restricción ☐
Fuente del requisito	Equipo de desarrollo	
Prioridad del requisito	Alta/Esencial ☐	Media/Deseado ☒ Baja/ Opcional ☐

El sistema debe ejecutarse en equipos con Windows 10/11, preferiblemente empaquetado como ejecutable único, sin requerir instalación de dependencias adicionales complejas.

Número de requisito	RNF 13	
Nombre de requisito	Exclusión de portabilidad web y móvil	
Tipo	Requisito ☐	Restricción ☒
Fuente del requisito	Equipo de desarrollo	
Prioridad del requisito	Alta/Esencial ☐	Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional ☒

No se contempla la portabilidad a entornos web ni a dispositivos móviles en esta versión (V1). El alcance queda limitado a aplicación de escritorio.

3.4 Otros requisitos

Número de requisito	RNF 14	
Nombre de requisito	Facilidad de uso para personal sin experiencia técnica	
Tipo	Requisito ☒	Restricción ☐
Fuente del requisito	Equipo de desarrollo	
Prioridad del requisito	Alta/Esencial ☒	Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional ☐

Un operario o auxiliar sin experiencia técnica previa debe poder realizar consultas, préstamos y devoluciones con menos de 2 horas de capacitación.

Número de requisito	RNF 15	
Nombre de requisito	Operación con usuario único, sin concurrencia en red	
Tipo	Requisito []	Restricción [X]
Fuente del requisito	Equipo de desarrollo	
Prioridad del requisito	Alta/Esencial [X]	Media/Deseado [] Baja/ Opcional []

El sistema no maneja concurrencia, opera con un único usuario activo a la vez sobre un único equipo. Por otro lado, la base de datos debe soportar el volumen actual del cliente (hasta 650 herramientas y 120 referencias de filtros).

4 Apéndices

4.1.1 Apéndice A – Formato de campos para la Ficha Técnica de Máquina-Filtro

Campo	Descripción
ID Máquina	Identificador único autogenerado por la base de datos.
Nombre/ Descripción de la máquina	Nombre con el que se identifica el equipo dentro de la planta.
Marca	Marca o fabricante de la máquina.
Modelo	Modelo específico del equipo, según ficha del fabricante.
Número de serie	Identificador físico único asignado por el fabricante (si aplica)
Código OEM del filtro	Código único de repuesto asignado por el fabricante original del equipo.
Filtro(s) asociado(s)	Uno o varios filtros compatibles registrados para esa máquina.
Área / Departamento	Área operativa a la que pertenece la máquina (producción, mantenimiento, etc.)
Ubicación	Zona o área física donde se encuentra la máquina.
Estado	Estado operativo actual del equipo (activo, en mantenimiento, fuera de servicio).
Fecha de registro	Fecha en que la ficha fue creada en el sistema.
Observaciones	Campo de texto libre para notas adicionales sobre la máquina o su mantenimiento.

4.1.2 Apéndice A.1 – Formato de campos del Kardex de Inventario

Campo	Descripción
ID Movimiento	Identificador único autogenerado por la base de datos para cada transacción.
Fecha y hora	Momento exacto en que se registra el movimiento.
Tipo de movimiento	Entrada, salida o ajuste de inventario.

Insumo / Filtro	Referencia o código OEM del insumo afectado por el movimiento.
Cantidad	Número de unidades que entran o salen en el movimiento.
Saldo resultante	Cantidad total disponible en inventario después del movimiento.
Punto de reorden	Nivel mínimo configurado para ese insumo, usado para activar alertas.
Responsable	Usuario que ejecutó la transacción (según control de acceso por roles).

4.1.3 Apéndice B – Origen y sustento de los requisitos

Los requisitos funcionales y no funcionales descritos en este documento se basaron en:

- La información proporcionada directamente por la cliente Nathalia Ramírez Durán, consolidada en el documento *RyR_Global_Natalia* (ver sección 1.5, Referencias).
- El alcance del proyecto acordado con la cliente, delimitando hasta dónde debía llegar el sistema dado el plazo de 8 semanas disponible (ver sección 2.4, Restricciones).
- La realimentación recibida sobre versiones previas de esta especificación por parte del equipo docente (ver documento *Realimentación Especificación de Requisitos*, sección 1.5).
- La transcripción del Meet con cliente y equipo de desarrollo para el levantamiento inicial de requerimientos (ver documento *Transcripción Reestructurada.pdf* sección 1.5 Referencias)